ชุดโจทย์เคมี (เฉพาะโจทย์ ไม่มีเฉลย)

แบบทดสอบ / ข้อสอบ

คำสั่ง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องและกาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

การวัดทางวิทยาศาสตร์

จงตอบคำถามจากภาพ

[ภาพประกอบ: ทรงลูกบาศก์ a วัดด้วยไม้บรรทัดเครื่องมือ b, บีกเกอร์ c (สเกล 10, 20, 30), กระบอกตวง d (สเกล 10–40), กระบอกตวง e (สเกล 10–40 มีก้อนลูกบาศก์ a จมอยู่ในน้ำ), กระบอกตวง f (สเกล 1–3)]

1. ข้อใดเรียงลำดับความละเอียดของเครื่องมือได้ถูกต้อง

ก. c > b > d

ข. c > d > b

ค. b > d > c

ง. b > c > d

จ. b = d > c

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

2. เมื่อนำทรงลูกบาศก์ a มาหาปริมาตรด้วยเครื่องมือ b จะได้ปริมาตรเท่าไร

ก. 5.83 cm^3

ข. 3.1 cm^3

ค. 3.05 cm^3

ง. 3.048 cm^3

จ. 2.44 cm^3

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

3. ทรงลูกบาศก์ a มีน้ำหนัก 1.059 กรัม และเมื่อนำไปแทนที่น้ำในกระบอกตวง d และ e ความหนาแน่นของทรงลูกบาศก์มีค่าเท่ากับเท่าไร

ก. 0.042
ข. 0.053
ค. 0.26
ง. 0.30
จ. 0.35

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. 5.201 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 4 ตัว
ข. 5.30×10^3 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว
ค. 0.571 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว
ง. 1.2300 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว
จ. 46 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 2 ตัว

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

5. นักศึกษา 5 คน ใช้อุปกรณ์วัดความยาววัดโต๊ะตัวหนึ่ง ได้ผลดังตารางข้างล่างนี้ ข้อใดคือคำตอบค่าเฉลี่ยความยาวโต๊ะ (ตามหลักเลขนัยสำคัญ)

นักศึกษาคนที่	1	2	3	4	5
ความยาวโต๊ะ (ฟุต)	30.52	30.6	30.55	30.542	31

ก. 30.6424 ฟุต
ข. 30.642 ฟุต
ค. 30.64 ฟุต
ง. 30.6 ฟุต
จ. 31 ฟุต

ตอบ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

บันทึก

6. วัตถุชิ้นหนึ่งกว้าง 2.54 นิ้ว ยาว 3.15 นิ้ว และหนา 2.22 นิ้ว ถ้าวัตถุชิ้นนี้หนัก 35.5 กรัม ให้หาความหนาแน่นของวัตถุชิ้นนี้ (ตามหลักเลขนัยสำคัญ)

ก. 2.0 กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว
ข. 1.99 กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว
ค. 1.994 กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว
ง. 1.9943 กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว
จ. 1.99438 กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว

ตอบ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

7. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำควรเป็นข้อใด ถ้าวัดปริมาตรของน้ำได้ 25 cm^3

ก. บิวเรต
ข. ปิเปต
ค. ขวดวัดปริมาตร
ง. กระบอกตวง
จ. บีกเกอร์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

8. อุปกรณ์การวัดที่มีช่องสเกลที่เล็กที่สุดอ่านได้ 0.01 cm ผลการอ่านค่าความยาว ในข้อใดถูกต้อง

ก. 1.50 cm
ข. 0.01
ค. 1.5
ง. 5.325
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

9. จงหาผลลัพธ์ของ (10.62 + 2.951)/5.362

ก. 2.6
ข. 2.53
ค. 2.531
ง. 2.5307
จ. 2.5309

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. 1.0×10^{-2} มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 2 ตัว

ข. 5.201 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 4 ตัว

ค. 9.83000 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

ง. 0.571 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

จ. 4.26 มีเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

ตอบ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

บันทึก

ร้อยละองค์ประกอบ

11. จากการศึกษาร้อยละองค์ประกอบของ Ba ในสารตัวอย่าง อยากทราบว่าการเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นเพื่ออะไร

ก. เพื่อให้เกิดเป็นสารประกอบ $BaCl_2$

ข. เพื่อให้ตะกอนขาวสะอาด

ค. เพื่อให้การกรองง่ายขึ้น

ง. เพื่อช่วยในการตกตะกอนได้ดีขึ้น

จ. เพื่อละลายทำการสารตัวอย่าง

ตอบ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

บันทึก

12. ในการทดลองการหาร้อยละองค์ประกอบของแบเรียมใน $BaCl_2.xH_2O$ นักศึกษาต้องตกตะกอนของแบเรียมเป็นสารประกอบใด

ก. $BaCl_2$

ข. $BaCO_3$

ค. $BaSO_4$

ง. HCl

จ. HNO_3

ตอบ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

บันทึก

13. น้ำหนักสูตรของ $BaSO_4$ คือ

ก. 169.33

ข. 201.33

ค. 233.35

ง. 333.35

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

14. จากการทดลองนักศึกษาใช้สารเคมีตัวใดต่อไปนี้เป็นสารตกตะกอน

ก. กรดไฮโดรคลอริก (ละลาย)

ข. อะซิโตน

ค. แบเรียมคลอไรด์

ง. กรดซัลฟิวริก

จ. แบเรียมซัลเฟต

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

15. หากนำสารตัวอย่างมา 1 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรด H_2SO_4 ที่มากเกินพอ พบว่าเกิดตะกอน $BaSO_4$ หนัก 0.5 กรัม จงคำนวณร้อยละของ Ba ในสารตัวอย่างนี้ (กำหนด น้ำหนักอะตอม Ba = 137.33, S = 32.06, O = 15.99, Cl = 35.45, H = 1.00)

ก. 10%

ข. 20%

ค. 30%

ง. 40%

จ. 50%

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

16. การกรองควรกรองตะกอนในขณะที่ตะกอนยังร้อนอยู่เพราะเหตุใด

ก. ล้างสารมลทินออกจากตะกอนได้ดี
ข. ใช้เวลาในการกรองนานขึ้นทำให้ตะกอนสะอาดขึ้น
ค. ทำให้ตะกอนนอนก้นได้ดี
ง. สารมลทินมีปริมาณน้อย
จ. ทำให้ตะกอนแห้งเร็ว

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

17. ถ้าร้อยละของ Ba ในสารตัวอย่างที่คำนวณได้จากการทดลองมีค่าน้อยกว่าค่าทางทฤษฎี นักศึกษาคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุใดมากที่สุด

ก. กระดาษกรองไม่ได้มาตรฐาน
ข. ให้ความร้อนไม่เพียงพอในการทำปฏิกิริยา
ค. ตะกอนยังไม่แห้งสนิทขณะชั่ง
ง. ตะกอนหกขณะนำไปชั่ง
จ. ใช้น้ำปริมาณมากเกินไปในการล้างตะกอน

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

18. หากนำสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ์หนัก 1.48 กรัม มาเผาที่ 300 °C เหลือเฉพาะของแข็งสีขาวที่เป็นแคลเซียมออกไซด์ 1.01 กรัมพอดี แสดงว่าการทดลองนี้คลาดเคลื่อนร้อยละเท่าไร

ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 10
ค. ร้อยละ 25
ง. ร้อยละ 75
จ. ร้อยละ 90

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

19. สารประกอบ $BaSO_4$ นี้ มีร้อยละของ Ba อยู่เท่าใด

ก. 58.8%
ข. 53.8%
ค. 50%
ง. 8%
จ. 5%

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพวิเคราะห์

ก. เป็นการวิเคราะห์ทางเคมี
ข. เป็นการหาชนิดขององค์ประกอบในสารตัวอย่าง
ค. หาว่าสารตัวอย่างมีธาตุหรือไอออนชนิดใดอยู่บ้าง
ง. เป็นการหาปริมาณของสารที่สนใจ
จ. เป็นการวิเคราะห์หาว่าสารตัวอย่างคืออะไร

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

ความร้อนของปฏิกิริยา

21. ในการศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยา อุปกรณ์ใดไม่จำเป็นต้องใช้ในการทดลอง

ก. กระจกนาฬิกา
ข. กล่องโฟม
ค. ภาชนะพลาสติก
ง. แท่งกวน
จ. เทอร์โมมิเตอร์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

22. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการศึกษาความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

ก. เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่
ข. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนความร้อนในขณะที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในระบบ
ค. เพื่อหาค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์
ง. ข้อ ก. และ ข. เป็นจุดประสงค์หลัก
จ. ทั้ง ข้อ ก., ข. และ ค. เป็นจุดประสงค์หลัก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

23. ข้อใดกล่าวผิด

ก. ระบบที่เกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อนจะมีผลให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างแน่นอน
ข. ในแง่ของความร้อน ปฏิกิริยาเคมี[ข้อความบางส่วนถูกภาพบัง]กิริยาแบบคายความร้อน และ ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อน
ค. แคลอริเมตรีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนในปฏิกิริยาเคมีของกรดและเบสเท่านั้น
ง. ระบบที่เกิดปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนน่าจะมีผลให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำลง
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

24. ในการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมีนั้น พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของปฏิกิริยามักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเทอร์โมมิเตอร์วัดได้ไม่ทัน จงบอกวิธีการหาอุณหภูมิผสมหลังการเกิดปฏิกิริยา

ก. นำค่าแต่ละค่าของอุณหภูมิผสมหลังการเกิดปฏิกิริยามาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลในการทดลอง จะได้เป็นค่าเฉลี่ย

ข. สามารถใช้อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำร้อนและน้ำเย็นในการคำนวณได้เนื่องจากค่าไม่แตกต่างกันมาก

ค. นำอุณหภูมิผสมหลังการเกิดปฏิกิริยาแต่ละค่าและเวลามาพล็อตกราฟแล้วลากเส้นตรงผ่านจุดที่ได้ให้มากจุดที่สุดไปตัดแกน Y ถือว่าอุณหภูมิที่จุดนั้นเป็นอุณหภูมิผสมหลังเกิดปฏิกิริยา

ง. ทุกข้อที่กล่าวมามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

จ. ข้อ ก น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในทางปฏิบัติหากมีจำนวนข้อมูลมากเกินพอ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

25. ค่าความร้อนของปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสสามารถนำไปหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างได้หรือไม่

ก. ได้ เพราะค่าความร้อนของปฏิกิริยาเคมีสัมพันธ์กับความเข้มข้นของกรด

ข. ไม่ได้ เพราะค่าความร้อนของปฏิกิริยาเคมีไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของกรด

ค. ได้ แต่ต้องทราบพลังงานภายในของระบบนั้น ๆ

ง. ไม่ได้เพราะการศึกษาหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสต้องกระทำที่ความเข้มข้น 1 M เท่านั้น

จ. ได้ หรือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณกรดและเบสที่ใช้ในการทดลอง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

26. จากคำจำกัดความของปฏิกิริยาสะเทิน "ปฏิกิริยาสะเทิน เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วมาก และเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน" ต่อไปนี้ข้อใดผิด

ก. $HCl + NaOH \rightarrow H_2O + NaCl$ ΔH มีค่าเป็นบวก

ข. $HCl + NaOH \rightarrow H_2O + NaCl$ ΔH มีค่าเป็นลบ

ค. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

ง. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด และถ้าจับภาชนะบรรจุจะรู้สึกว่าร้อนขึ้น

จ. การวัดค่าอุณหภูมิของปฏิกิริยาสะเทินต้องเริ่มทันทีที่การเทกรดผสมกับด่างสิ้นสุดลง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

27. การทดลองปฏิกิริยาสะเทิน HCl ด้วย NaOH ใช้ HCl 24.00 ml น้ำกลั่น 1.00 ml และ NaOH 25.00 ml สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ

ก. H_2O

ข. NaOH

ค. HCl

ง. NaOH และ HCl

จ. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

28. ปฏิกิริยาสะเทินในข้อ 27 ใช้ สารใดเป็น Indicator

ก. Phenolphthalein

ข. Methyl red

ค. กระดาษลิตมัสสีแดง

ง. กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน

จ. ไม่ใช้ Indicator

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

29. หน่วยที่ถูกต้องของค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทิน คือ

ก. k Cal

ข. k Cal/mol HCl

ค. k Cal/mol NaOH

ง. k Cal/mol H_2O

จ. k Cal/mol H_2O °C

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

30. จงคำนวณปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ต่อโมลของแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งมีน้ำหนัก A กรัม และหลังจากแก๊สนี้เผาไหม้หมดสามารถทำให้น้ำ B กรัม ร้อนขึ้น C องศาเซลเซียส กำหนดให้น้ำหนักโมเลกุลของแก๊สชนิดนี้เท่ากับ D และความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรี/กรัม.องศาเซลเซียส

ก. ABC/D

ข. BCD/A

ค. CDA/B

ง. DAB/C

จ. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

สมดุลเคมี

31. ปฏิกิริยา C + D ⇌ E + F มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับข้อใด

ก. [C][D]/[E][F]

ข. [E][F]/[C][D]

ค. [C][E]/[D][F]

ง. [D][F]/[C][E]

จ. [D][E]/[C][F]

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

32. ปฏิกิริยา A + B ⇌ C + D , ΔH = + 25 kJ การเปลี่ยนแปลงในข้อใดทำให้ตำแหน่งของสมดุลเลื่อนไปทางซ้ายมือ

ก. เติมสาร A
ข. เติมสาร B
ค. ลดสาร C
ง. ลดสาร D
จ. ลดอุณหภูมิ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

33. การศึกษาสมดุลของปฏิกิริยาหนึ่งพบว่าการให้ความร้อนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ข้อใดสรุปถูก

ก. เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
ข. เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
ค. เป็นปฏิกิริยาในสถานะก๊าซ
ง. เป็นปฏิกิริยาที่มีค่าคงที่สมดุลมาก
จ. เป็นปฏิกิริยาที่มีค่าคงที่สมดุลน้อย

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมดุลไดนามิก

ก. สมบัติทางกายภาพของระบบไม่คงที่
ข. การเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไป โดยที่ อัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ
ค. การเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไปจำนวนโมลของสารตั้งต้นเท่ากับโมลของผลิตภัณฑ์
ง. การเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไป จนกว่าสารตั้งต้นจะถูกใช้หมดจากปฏิกิริยา
จ. ปฏิกิริยาสิ้นสุดลงแล้ว การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับยุติลง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

35. ปัจจัยภายนอกในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักของเลอชาเตอลิเยร์ (Le chatelier's principle) ในเรื่องสมดุลเคมีที่ระบบมีการเสียสมดุล

ก. การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร
ข. การเปลี่ยนอุณหภูมิของปฏิกิริยาเคมี
ค. การเปลี่ยนแปลงจำนวนโมลของสาร
ง. การเปลี่ยนแปลงความดันภายในภาชนะ
จ. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำปฏิกิริยาของสาร

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

---

36. สารประกอบเชิงซ้อนของ $[CoCl_4]^{2-}$ มีสีใด

ก. สีน้ำเงิน
ข. สีเขียว
ค. สีน้ำตาล
ง. สีชมพู
จ. ใสไม่มีสี

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

---

37. [ส่วนต้นของโจทย์ถูกภาพบัง] ...มีผลต่อการเปลี่ยนสีของสารประกอบโคบอลต์ที่นักศึกษาได้ทำการทดลองแล้ว

[ภาพประกอบ: หลอดทดลองที่มี $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (สีชมพู/แดง) เติม conc HCl ได้ $[CoCl_4]^{2-}$ (สีน้ำเงิน)]

ก. [ข้อความถูกภาพบัง]
ข. ความดัน
ค. อุณหภูมิ
ง. เอทานอล
จ. กรดไฮโดรคลอริก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

---

38. ปัจจัยใดมีผลต่อค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่เกิดในสารละลาย

ก. อุณหภูมิ
ข. ความดัน
ค. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น
ง. ตัวเร่ง
จ. ตัวหน่วง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

39. ปฏิกิริยา $PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$ เขียนค่าคงที่สมดุลเคมีได้ถูกต้องตรงกับข้อใด (สมการนี้ยังไม่ดุล)

ก. $[Pb^{2+}][Cl^-]$
ข. $[Pb^{2+}][Cl^-] / [PbCl_2]$
ค. $[Pb^{2+}][Cl^-]^2$
ง. $1 / [Pb^{2+}][Cl^-]$
จ. $[Pb^{2+}] / [Cl^-]$

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

40. ถ้าคูณ สัมประสิทธิ์หน้าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ในสมการที่กำหนดให้ด้วย 2 ค่าคงที่สมดุล (K’) ของปฏิกิริยาใหม่จะเป็นเท่าใด

ก. เท่าเดิม
ข. เป็นสองเท่าของ K เดิม
ค. เป็นครึ่งหนึ่งของ K เดิม
ง. K’ = K^(1/2)
จ. $K' = K^2$

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

เทคนิคการไทเทรต

41. การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบใด

ก. วิเคราะห์โดยน้ำหนัก

ข. วิเคราะห์โดยปริมาตร

ค. วิเคราะห์เชิงแสง

ง. วิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

จ. วิเคราะห์โดยสีของสารที่เปลี่ยนไป

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

42. ข้อใดเป็นเทคนิคการไทเทรตที่ถูกต้อง

ก. บิวเรตที่ใช้ต้องสะอาด โดยก่อนเติมสารลงในบิวเรตต้องกลั้วด้วยน้ำกลั่นแล้วเติมสารที่ต้องการลงในบิวเรตให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ

ข. การอ่านขีดบอกระดับ สายตาต้องอยู่ในแนวสูงกว่าระดับของเหลวในบิวเรตประมาณ 2.5 ซ.ม.

ค. การดูดสารละลายหรือน้ำกลั่นเข้าสู่ปิเปต สามารถใช้ปากดูดได้ เพื่อความสะดวก

ง. เมื่อปล่อยสารละลายจากปิเปตสู่ภาชนะรองรับ ห้ามเป่าไล่สารละลายออกจากปิเปตเด็ดขาด

จ. เทคนิคที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

43. ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิด

ก. กลั้วบิวเรตด้วยสารละลายที่จะบรรจุลงในบิวเรต

ข. ปริมาตรของสารในบิวเรตไม่เริ่มต้นที่ 0.00 mL

ค. กลั้วปิเปตด้วยสารละลายที่จะปิเปตมาใช้

ง. ใส่สารอินดิเคเตอร์ลงในบิวเรต

จ. ฉีดน้ำกลั่นชะข้างขวดรูปชมพู่ในระหว่างไทเทรต

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

44. สารละลายมาตรฐานในการทดลองที่นักศึกษาใช้คือ

ก. สารละลายโซเดียมคลอไรด์
ข. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ง. สารละลายกรดซัลฟิวริก
จ. ฟีนอลธาลีน

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

45. ในการไทเทรตสารละลาย HCl ด้วยสารละลาย KOH โดยใช้ phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ pH ที่จุดสมมูลและจุดยุติมีค่าเท่าไร

ก. pH ที่จุดสมมูล = 7 , pH ที่จุดยุติ = 7
ข. pH ที่จุดสมมูล = 7 , pH ที่จุดยุติ = 8.5
ค. pH ที่จุดสมมูล = 8.5 , pH ที่จุดยุติ = 7
ง. pH ที่จุดสมมูล = 7 , pH ที่จุดยุติ = 5
จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

46. การไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่ ใช้สารอะไรเป็นอินดิเคเตอร์ ให้สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก. แอมโมเนีย-แอมโมเนียมคลอไรด์ สีม่วงแดง → สีน้ำเงิน
ข. แอมโมเนีย-แอมโมเนียมคลอไรด์ สีม่วงแดง → สีชมพู
ค. ฟีนอล์ฟทาลีน ไม่มีสี → สีชมพู
ง. ฟีนอล์ฟทาลีน ไม่มีสี → สีน้ำเงิน
จ. ฟีนอล์ฟทาลีน สีม่วงแดง → สีน้ำเงิน

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

47. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ

ก. เป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
ข. เป็นสารที่ไม่ดูดความชื้น
ค. เมื่อทำการทดลอง จะบรรจุอยู่ในขวดรูปชมพู่
ง. เป็นสารที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนได้จากการเตรียม
จ. ตั้งทิ้งไว้ในอากาศไม่ทำปฏิกิริยากับ O_2 ในอากาศ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

48. ในการไทเทรต อินดิเคเตอร์ทำหน้าที่อะไร

ก. ทำให้ค่า pH คงที่
ข. ทำให้ทราบจุดยุติของการไทเทรต
ค. ทำให้ทราบจุดสมมูลของการไทเทรต
ง. ช่วยในการแตกตัวเป็นไอออนของสารละลาย
จ. ช่วยเร่งปฏิกิริยา

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

49. ในการไทเทรตกรดตัวอย่าง (HCl) 10.00 mL ด้วยสารละลาย 0.1 M NaOH พบว่า ใช้ NaOH ไป 20.00 mL จงหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างนี้

ก. 0.05 M
ข. 0.1 M
ค. 0.2 M
ง. 0.4 M
จ. 0.5 M

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

50. ในการไทเทรตกรดตัวอย่าง (H_2SO_4) 10.00 mL ด้วยสารละลาย 0.1 M NaOH พบว่า ใช้ NaOH ไป 10.00 mL จงหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างนี้

ก. 0.05 M

ข. 0.1 M

ค. 0.2 M

ง. 0.4 M

จ. 0.5

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

การไทเทรตหาความกระด้างของน้ำ

51. อินดิเคเตอร์ข้อใดใช้ในการไทเทรตหาความกระด้างของน้ำ

ก. เมทิลเรด

ข. เมทิลออเรนจ์

ค. เอริโอโครมแบลคที

ง. ฟีนอล์ฟธาลีน

จ. อีดีทีเอ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

52. ณ จุดยุติในการไทเทรตหาความกระด้างของน้ำ อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีอย่างไร

ก. น้ำเงินเป็นม่วงแดง

ข. ม่วงแดงเป็นน้ำเงิน

ค. ชมพูเป็นน้ำเงิน

ง. ชมพูเป็นม่วงแดง

จ. ชมพูเป็นไม่มีสี

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

53. สาเหตุที่ต้องเติม $MgCl_2$ ก่อนเริ่มทำปฏิกิริยาทุกครั้งคือข้อใด

ก. ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-เบส

ข. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ

ค. เพื่อเพิ่มค่าการนำไฟฟ้า

ง. เพื่อทำหน้าที่เป็นสารละลายบัฟเฟอร์

จ. ช่วยในการสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

54. สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการไทเทรตน้ำกระด้างในการทดลองนี้คือ

ก. ฟีนอล์ฟทาลีน

ข. เออริโอโครมแบลคที

ค. เอทาลีนไดเอมีน เททราอะซิติกแอซิด

ง. แอมโมเนีย-แอมโมเนียมไนเตรท

จ. แคลเซียมคาร์บอเนต

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

55. น้ำกระด้างถาวร หมายถึงน้ำที่มีไอออนชนิดใด

ก. Ca^{2+}

ข. Mg^{2+}

ค. HCO_3^-

ง. OH^-

จ. SO_4^{2-} หรือ Cl^-

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

56. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับน้ำที่มีความกระด้างของน้ำ 100 ppm $CaCO_3$

ก. น้ำ 1 ลิตรมี Ca^{2+} ในรูปเกลือ $CaCO_3$ 100 กรัม
ข. น้ำ 1 ลิตรมีเกลือ $CaCO_3$ 100 กรัม
ค. น้ำมี Ca^{2+} เข้มข้น 0.001 โมลต่อลิตร
ง. น้ำ 1000 ส่วน มี Ca^{2+} ในรูปเกลือ $CaCO_3$ 0.1 มิลลิกรัม
จ. น้ำมี $CaCO_3$ เข้มข้น 100 โมลต่อลิตร

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

57. ข้อใดกล่าวถึงน้ำกระด้างถูกมากที่สุด

ก. น้ำที่มีไอออนของโซเดียมและแคลเซียม
ข. น้ำที่มีไอออนของโซเดียมและแมกนีเซียม
ค. น้ำที่มีไอออนของแคลเซียมและแมกนีเซียม
ง. น้ำที่มีไอออนของโพแทสเซียมและแคลเซียม
จ. น้ำที่มีไอออนของโพแทสเซียมและแมกนีเซียม

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

58. น้ำในข้อใดที่กำจัดความกระด้างด้วยการต้มหรือเติมปูนขาวได้

ก. น้ำที่มี Mg^{2+}, CO_3^{2-}, SO_4^{2-}
ข. น้ำที่มี Mg^{2+}, CO_3^{2-}, Cl^-
ค. น้ำที่มี Mg^{2+}, SO_4^{2-}, HCO_3^-
ง. น้ำที่มี Ca^{2+}, SO_4^{2-}, HCO_3^-
จ. น้ำที่มี Ca^{2+}, CO_3^{2-}, HCO_3^-

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

59. ตะกรันในหม้อน้ำหรือกาต้มน้ำ เป็นสารประกอบใด

ก. $MgCO_3$

ข. $CaCO_3$

ค. $CaCl_2$

ง. $CaSO_4$

จ. $MgSO_4$

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

60. นำน้ำตัวอย่าง 8.00 ซม^3 ไปหาความกระด้างด้วยเทคนิคการไตเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA เข้มข้น 3.00×10^{-3} โมล่าร์ พบว่าใช้ EDTA ปริมาตร 10.00 ซม^3 น้ำตัวอย่างนี้มีความกระด้างแบบใด กำหนดน้ำหนักอะตอมของ Ca = 40, S = 32, Mg = 24, O = 16, C = 12 และ H = 1

ก. น้ำอ่อน เพราะมีความกระด้าง 0-75 ppm

ข. น้ำกระด้างน้อย เพราะมีความกระด้าง 75-150 ppm

ค. น้ำกระด้างปานกลาง เพราะมีความกระด้าง 150-300 ppm

ง. น้ำกระด้างมาก เพราะมีความกระด้างมากกว่า 300 ppm

จ. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ จึงไม่สามารถหาความกระด้างของน้ำตัวอย่างได้

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

ไฟฟ้าเคมี

กำหนดศักย์รีดักชันมาตรฐานที่ 25°C ของครึ่งเซลล์ ดังนี้

ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์	E° (V)
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0
$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	-0.126
$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	-0.136
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	-0.76

61. การทดลองในข้อใดที่จะสังเกตุเห็นการผุกร่อนของโลหะ

ก. การจุ่มโลหะ Cu ลงในสารละลาย Pb^{2+}

ข. การจุ่มโลหะ Pb ลงในสารละลาย Zn^{2+}

ค. การจุ่มโลหะ Cu ลงในสารละลาย Zn^{2+}

ง. การจุ่มโลหะ Pb ลงในสารละลาย Sn^{2+}

จ. การจุ่มโลหะ Zn ลงในสารละลาย Cu^{2+}

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

62. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อต่อ ครึ่งเซลล์ $Pb(s)/Pb^{2+}(1M)$ กับ ครึ่งเซลล์ $Zn(s)/Zn^{2+}(0.01M)$

ก. ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$

ข. ปฏิกิริยาที่ขั้วบวกคือ $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

ค. จะมีการผุกร่อนของโลหะสังกะสี

ง. วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้เท่ากับ 0.634 โวลต์

จ. ตัวออกซิไดส์คือ Pb

ตอบ ก ข ค ง จ

แสดงวิธีคิด / คำตอบ

63. โลหะชนิดใดบ้างที่ไม่ผุกร่อน เมื่อจุ่มในสารละลายกรด

ก. Pb

ข. Sn

ค. Zn

ง. Cu

จ. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

64. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ความเข้มข้น

ก. ประกอบด้วยครึ่งเซลล์ชนิดเดียวกัน 2 ครึ่งเซลล์

ข. มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาตรฐานเท่ากับ 0

ค. มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง

ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะน้อยเมื่อสารละลายทั้ง 2 ครึ่งเซลล์ มีความเข้มข้นต่างกันมาก

จ. แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ความเข้มข้นสามารถคำนวณได้จากสมการเนินสท์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

65. จากแผนภาพแบบย่อของ กัลวานิกเซลล์ M / M^{2+} // N^{2+} / N ข้อใดผิด

ก. ด้านซ้ายของ // คือ ขั้วลบของเซล

ข. ด้านซ้ายของ // คือ ขั้วบวกของเซล

ค. ด้านซ้ายมือ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ง. ด้านซ้ายมือขั้ว Electrode ให้อิเลคตรอน

จ. ด้านซ้ายมือต่อกับขั้วลบของกัลวาโนมิเตอร์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

66. เวลาจุ่มแท่งโลหะลงในสารประกอบ $CuSO_4$ แล้วเกิดสีดำเกาะที่ขั้วโลหะ ข้อใดผิด

ก. เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น

ข. Cu^{2+} รับอิเลคตรอนจากแท่งโลหะ

ค. Cu^{2+} ให้อิเลคตรอนกับแท่งโลหะ

ง. เกิดปฏิกิริยารีดอกซระหว่างแท่งโลหะและสารละลาย

จ. แท่งโลหะทำหน้าที่เป็นตัว reducer

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

67. จากสมการ $E = E° - (0.0592/n) \log ([\text{ผลิตภัณฑ์}]/[\text{สารตั้งต้น}])$ ข้อใดผิด

ก. $E° = E°(\text{Cathode}) - E°(\text{Anode})$

ข. $E° = E°(\text{Oxidation}) + E°(\text{Reduction})$

ค. $n = 2$

ง. [ผลิตภัณฑ์] คือค่าความเข้มข้นของขั้วลบ

จ. [ผลิตภัณฑ์] คือค่าความเข้มข้นของขั้วบวก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

68. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

ก. ค่า $E°\text{cell}$ คือค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลที่ค่าความเข้มข้นของสารอิเลคโตรไลท์ เท่ากับ 1M วัดที่ 25 °C

ข. ในเซลความเข้มข้นใช้สารอิเลคโตรไลท์ชนิดเดียวกันแต่มีค่าความเข้มข้นต่างกัน

ค. ในเซลความเข้มข้นใช้สารอิเลคโตรไลท์ต่างชนิดกันแต่ค่าเข้มข้นเดียวกัน

ง. ค่า $E°\text{cell}$ ของเซลความเข้มข้นมีค่าเป็นศูนย์

จ. ข้อ ก, ข, ง ถูก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

69. เครื่องมือที่ใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในการทดลองเรื่องไฟฟ้าเคมีเรียกว่า

ก. วัตต์มิเตอร์

ข. pH มิเตอร์

ค. มาโนมิเตอร์

ง. โวลต์มิเตอร์

จ. แอมมิเตอร์

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

70. สะพานเกลือทำหน้าที่

ก. เป็นทางเดินของอิเล็กตรอน
ข. เชื่อมวงจรเข้าด้วยกัน
ค. ดุลประจุของไอออนในเซลล์ไฟฟ้า
ง. เป็นสะพานไฟฟ้า
จ. เชื่อม 2 ครึ่งเซลล์เข้าด้วยกัน

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

71. ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของไอออน ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่สังเกต

ก. สีของสารละลาย
ข. การตกตะกอน
ค. ฟองก๊าซ
ง. การเปลี่ยนแปลงความร้อน
จ. ค่า pH

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

72. Blank Test ใช้สารใดในการทดสอบ

ก. น้ำประปา
ข. น้ำกลั่น
ค. สารมาตรฐาน
ง. สารตัวอย่าง
จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

73. Control Test คืออะไร

ก. ทดสอบโดยไม่เติม reagent
ข. ทดสอบโดยไม่ใส่สารตัวอย่าง
ค. ทดสอบโดยใช้น้ำกลั่นแทนสารตัวอย่าง
ง. ทดสอบโดยใช้สารละลายไอออนแทนสารตัวอย่าง
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

74. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตตะกอน

ก. ถ้าสารละลายขุ่นแสดงว่ามีตะกอน
ข. บางครั้งตะกอนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นคอลลอยด์
ค. ตะกอนไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวกับสารละลาย
ง. ตะกอนที่มีสีและลักษณะเหมือนกันแสดงว่าเป็นสารชนิดเดียวกัน
จ. ตะกอนสามารถแยกออกจากสารละลายด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

75. การทดสอบไอออนใดที่ให้ผลเป็นบวกโดยการสังเกตว่ามีตะกอนเกิดขึ้น

ก. Cl^-
ข. CH_3COO^-
ค. SCN^-
ง. NH_4^+
จ. CO_3^{2-}

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

76. ในการทดสอบไธโอไซยาเนตไอออนจะสังเกตเห็นอะไร

ก. สารละลายสีฟ้าชั่วครู่

ข. ตะกอนสีขาว

ค. สารประกอบเชิงซ้อนสีแดงเข้ม

ง. มีฟองแก๊สเกิดขึ้น

จ. กลิ่นของน้ำส้มสายชู

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

77. การทดสอบไอออนตัวใดที่ใช้กระดาษลิตมัสช่วยในการวิเคราะห์ผล

ก. CO_3^{2-}

ข. NH_4^+

ค. PO_4^{3-}

ง. Cl^-

จ. CrO_4^{2-}

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

78. หลอดทดลองที่ใช้น้ำประปาล้าง อาจมีผลกระทบต่อการตรวจสอบไอออนในข้อใด

ก. Cl^-

ข. NH_4^+

ค. CrO_4^{2-}

ง. CO_3^{2-}

จ. PO_4^{3-}

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

79. การทดสอบไอออนในข้อใดที่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดหลังการทดสอบสามารถทำให้น้ำปูนใสขุ่นได้

ก. CH_3COO^-

ข. PO_4^{3-}

ค. SO_4^{2-}

ง. CO_3^{2-}

จ. NH_4^+

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก

80. การทดสอบน้ำส้มสายชูปลอมที่ทำจากกรดในแบตเตอรี่ควรใช้สารเคมีในข้อใด

ก. H_2O_2

ข. $AgNO_3$

ค. H_2SO_4

ง. $BaCl_2$

จ. $Ca(OH)_2$

ตอบ ก ข ค ง จ

บันทึก